Desarrollo Manual — Serie de Fourier Discreta (DFS)

Procesamiento Digital de Señales

Equipo: 1

0. Fundamento Teórico

La Serie de Fourier Discreta (DFS) permite representar una señal discreta periódica como suma ponderada de exponenciales complejas. Dado un período N, se definen tres objetos clave:

0.1 Base ortonormal — exponenciales complejas

Para k = 0, 1, …, N−1 y n = 0, 1, …, N−1 se define el k-ésimo vector base:

$$\phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Cada vector base es una oscilación de frecuencia discreta k/N ciclos/muestra.

0.2 Análisis (coeficientes DFS)

El coeficiente X[k] mide cuánto de la frecuencia k está presente en x[n]. Se calcula como el producto interno de x[n] con el conjugado de φ_k[n]:

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Ecuación de análisis — una por cada k = 0, 1, …, N−1.

0.3 Fase

La fase se obtiene del ángulo de cada coeficiente X[k], recordando:

$$\theta X[k] = arctan(\frac{Im\{X[k]\}}{Re\{X[k]\}})$$

0.4 Síntesis (reconstrucción)

Una vez obtenidos los N coeficientes, se recupera x[n] exactamente como:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Ecuación de síntesis — suma de N exponenciales ponderadas por X[k].

0.5 Error de reconstrucción (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2}$$

Con todos los N coeficientes, RMSE ≈ 0 (error solo numérico, ~10^{-14}).

1. Señal A — Onda Cuadrada ($N_1 = 16$)

1.1 Definición de un periodo

Se define la señal en un período completo, tomando el primero de referencia (n = 0, 1, …, 15):

$$x_A[n] = \{+1 \to 0 \le n < \frac{N_1}{2}$$

$$-1 \to \frac{N_1}{2} \le n < N_1\}$$

Sustituyendo valores:

$$x_A[n] = \{+1 \to 0 \le n < 8$$

$$-1 \to 8 \le n < 16\}$$

Media cero, amplitud ±1, simetría impar respecto al centro del período.

1.2 Espectro de magnitud

Usando la fórmula presentada, podemos observar que conocemos los valores dado el rango que nos daba, por lo que podemos separar valores y representarlos de menor manera:

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{16}\sum_{n=0}^{15} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{16}kn} = \frac{1}{16}\left[\sum_{n=0}^{7}(1)e^{-j\frac{2\pi}{16}kn} + \sum_{n=8}^{15}(-1)e^{-j\frac{2\pi}{16}kn}\right]$$

Podemos notar que, usando la fórmula de progresión geométrica, cuando k es par, el resultado es 0 debido a que la exponencial compleja da exactamente una vuelta completa al sumar las 8 muestras, y los vectores se cancelan entre sí. Cuando k es impar, el numerador de la progresión geométrica vale 2, y las dos mitades de la señal se refuerzan en lugar de cancelarse, produciendo coeficientes no nulos que decaen aproximadamente como 1/k:

$$X[0] = \frac{1}{16}\left[\sum_{n=0}^{7}(1)e^{-j\frac{2\pi}{16}(0)n} + \sum_{n=8}^{15}(-1)e^{-j\frac{2\pi}{16}(0)n}\right] = \frac{1}{16}\left[\sum_{n=0}^{7}(1)(1) + \sum_{n=8}^{15}(-1)(1)\right]$$

$$= \frac{1}{16}[8 - 8] = \frac{1}{16}[0] = 0$$

$$X[1] = \frac{1}{16}\left[\sum_{n=0}^{7}(1)e^{-j\frac{2\pi}{16}(1)n} + \sum_{n=8}^{15}(-1)e^{-j\frac{2\pi}{16}(1)n}\right] = 0.637$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]
0	0
1	0.6366
2	0
3	0.2122
4	0
5	0.1273
6	0
7	0.0909
8	0
9	0.0909
10	0
11	0.1273
12	0
13	0.2122
14	0
15	0.6366

Podemos notar que la gráfica es simétrica con respecto a k=8. Esto ocurre porque en la DFS, las frecuencias k y N−k representan la misma frecuencia física pero en sentido opuesto, por lo que siempre tienen la misma magnitud.

1.3 Fase

Obtenemos la fase dado el ángulo de cada coeficiente de X[k que ya calculamos, de la siguiente forma:

$$\theta X[k] = arctan(\frac{Im\{X[k]\}}{Re\{X[k]\}})$$

$$\theta X[0] = arctan(\frac{0}{0}) = 0$$

$$\theta X[1] = arctan(\frac{-0.6284}{0.6407}) =- 1.3744$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]
0	0
1	−1.3744
2	−2.4469
3	−0.9817
4	0
5	−0.5890
6	0.3218
7	−0.1963
8	1.5708
9	0.1963
10	2.4469
11	0.5890
12	0
13	0.9817
14	2.1588
15	1.3744

1.4 Comparación

Reconstruimos la señal usando la fórmula de síntesis y comparar la original:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Resolvemos uno por uno:

$$\hat{x}[0] = \sum_{k=0}^{15} X[k]e^{j\frac{2\pi}{16}k(0)} = \sum_{k=0}^{15} X[k](1) = 1.000$$

$$\hat{x}[1] = \sum_{k=0}^{15} X[k]e^{j\frac{2\pi}{16}k(1)} = \sum_{k=0}^{15} X[k](1) = 1.000$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]
0	1.000
1	1.000
2	1.000
3	1.000
4	1.000
5	1.000
6	1.000
7	1.000
8	-1.000
9	-1.000
10	-1.000
11	-1.000
12	-1.000
13	-1.000
14	-1.000
15	-1.000

Podemos ver que siempre vale +1 o -1. porque al usar los 16 coeficientes DFS completos, la síntesis recupera perfectamente la señal original. Los valores son +1 para n=0..7 y −1 para n=8..15 porque así fue definida la onda cuadrada desde el principio.

1.5 Error RMS

RMSE es una medida del error promedio entre la señal original y la reconstruida; entre más cercano a 0, más perfecta es la reconstrucción. La formula es la siguiente:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2}$$

Resolviendo:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2} = \sqrt{\frac{1}{16}(0)} = 0$$

El resultado casi 0 confirma que la reconstrucción es perfecta. Esto se debe a que al utilizar los N=16 coeficientes DFS completos, la síntesis recupera exactamente la señal original sin ninguna pérdida de información. El pequeño valor residual no es un error real sino ruido numérico inherente a la representación de punto flotante de la computadora.

2. Señal B — Onda Triangular (N_2 = 32)

2.1 Definición de un periodo

Se define la señal en un período completo, tomando el primero de referencia (n = 0, 1, …, 31):

$$x_B[n] = \{-1 + \frac{2n}{15} \rightarrow 0 \leq n < 16$$

$$1 - \frac{2(n-16)}{16} \rightarrow 16 \leq n < 32\}$$

k	X[k]	k	X[k]
0	-1.000	16	1.0000
1	−0.8667	17	0.8750
2	−0.7333	18	0.7500
3	−0.6000	19	0.6250
4	−0.4667	20	0.5000
5	−0.3333	21	0.3750
6	−0.2000	22	0.2500
7	−0.0667	23	0.1250
8	0.0667	24	0.0000

9	0.2000	25	−0.1250
10	0.3333	26	−0.2500
11	0.4667	27	−0.3750
12	0.6000	28	−0.5000
13	0.7333	29	−0.6250
14	0.8667	30	−0.7500
15	1.0000	31	−0.8750

1.2 Espectro de magnitud

Usando la fórmula presentada, podemos observar que conocemos los valores dado el rango que nos daba, por lo que podemos separar valores y representarlos de menor manera:

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{32}\sum_{n=0}^{31} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{16}kn}$$

$$= \frac{1}{32}\left[\sum_{n=0}^{15}(-1+\frac{2n}{15})e^{-j\frac{2\pi}{16}kn} + \sum_{n=16}^{31}(1-\frac{2(n-16)}{16})e^{-j\frac{2\pi}{16}kn}\right]$$

A diferencia de la Señal A donde x[n] era constante en cada mitad, aquí x[n] varía linealmente, por lo que cada suma se separa en dos partes: La primera parte es progresión geométrica igual que en Señal A. La segunda usa la fórmula de suma ponderada de progresión geométrica.

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	**X[k]**	**k**	**X[k]**
0	0.0000	16	0.0000
1	0.4066	17	0.0039
2	0.0000	18	0.0000
3	0.0464	19	0.0043
4	0.0000	20	0.0000
5	0.0176	21	0.0050
6	0.0000	22	0.0000

7	0.0097	23	0.0065
8	0.0000	24	0.0000
9	0.0065	25	0.0097
10	0.0000	26	0.0000
11	0.0050	27	0.0176
12	0.0000	28	0.0000
13	0.0043	29	0.0464
14	0.0000	30	0.0000
15	0.0039	31	0.4066

Podemos notar que la gráfica es simétrica con respecto a k=16. Esto ocurre porque en la DFS, las frecuencias k y N−k representan la misma frecuencia física pero en sentido opuesto, por lo que siempre tienen la misma magnitud.

1.3 Fase

Obtenemos la fase dado el ángulo de cada coeficiente de X[k que ya calculamos, de la siguiente forma:

$$\theta X[k] = arctan(\frac{Im\{X[k]\}}{Re\{X[k]\}})$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]	k	X[k]
0	0.0000	16	1.5708
1	-3.1416	17	-3.1416
2	-0.4498	18	2.1548
3	-3.1416	19	3.1416
4	-0.0248	20	1.1229
5	3.1416	21	-3.1416
6	-0.4776	22	2.1500
7	-3.1416	23	3.1416

8	2.4702	24	2.4071
9	3.1416	25	3.1416
10	1.2330	26	-2.0435
11	3.1416	27	3.1416
12	-0.0871	28	2.9455
13	-3.1416	29	3.1416
14	1.2994	30	2.8406
15	3.1416	31	-3.1416

1.4 Comparación

Reconstruimos la señal usando la fórmula de síntesis y comparar la original:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Resolvemos uno por uno:

$$\hat{x}[0] = \sum_{k=0}^{31} X[k] e^{j\frac{2\pi}{16}k(0)} = \sum_{k=0}^{31} X[k](1) =- 1.000$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]	k	X[k]
0	-1.000	16	1.0000
1	−0.8667	17	0.8750
2	−0.7333	18	0.7500
3	−0.6000	19	0.6250
4	−0.4667	20	0.5000
5	−0.3333	21	0.3750
6	−0.2000	22	0.2500
7	−0.0667	23	0.1250
8	0.0667	24	0.0000

9	0.2000	25	−0.1250
10	0.3333	26	−0.2500
11	0.4667	27	−0.3750
12	0.6000	28	−0.5000
13	0.7333	29	−0.6250
14	0.8667	30	−0.7500
15	1.0000	31	−0.8750

1.5 Error RMS

RMSE es una medida del error promedio entre la señal original y la reconstruida; entre más cercano a 0, más perfecta es la reconstrucción. La fórmula es la siguiente:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2}$$

Resolviendo:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2} = \sqrt{\frac{1}{32}(0)} = 0$$

El RMSE obtenido es prácticamente cero (≈ 10^{-15}), confirmando que la reconstrucción es perfecta. A diferencia de la Señal A, la onda triangular es una señal más suave cuyo espectro decae como $1/k^2$, concentrando su energía en muy pocos armónicos bajos. Sin embargo, al usar todos los N=32 coeficientes DFS, la reconstrucción sigue siendo exacta sin ninguna pérdida de información.

3. Señal C — Suma de Sinusoides (N_3 = 64)

3.1 Definición de un periodo

Se define la señal en un período completo, tomando el primero de referencia (n = 0, 1, …, 63):

$$x_C[n] = 0.8\cos(\frac{2\pi}{64}n) + 0.4\sin(\frac{2\pi(2)}{64}n + 0.3) + 0.2\cos(\frac{2\pi(3)}{64}n - 0.8)$$

Es una suma de 3 sinusoides con frecuencias distintas:

Componente	Tipo	Amplitud	Frecuencia	Fase

1	coseno	0.8	K = 1	0
2	seno	0.4	K = 2	0.3 rad
3	coseno	0.2	K = 3	-0.8 rad

A diferencia de las señales A y B, esta señal no tiene una forma geométrica simple, sino que es la superposición de tres oscilaciones.

3.2 Espectro de magnitud

Usando la fórmula presentada, podemos observar que conocemos los valores dado el rango que nos daba, por lo que podemos separar valores y representarlos de menor manera:

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{64}\sum_{n=0}^{63} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{16}kn}$$

En lugar de calcular la suma directamente, convertimos cada sinusoide a forma de Euler.

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	**X[k]**
0	0
1	0.4000
2	0.2000
3	0.1000
4 - 60	0
61	0.1000
62	0.2000
63	0.4000

Podemos notar que la gráfica es simétrica con respecto a k=16. Esto ocurre porque en la DFS, las frecuencias k y N−k representan la misma frecuencia física pero en sentido opuesto, por lo que siempre tienen la misma magnitud.

3.3 Fase

Obtenemos la fase dado el ángulo de cada coeficiente de X[k que ya calculamos, de la siguiente forma:

$$\theta X[k] = arctan(\frac{Im\{X[k]\}}{Re\{X[k]\}})$$

Por lo tanto, estos son nuestros resultados:

k	X[k]
0	3.1416
1	0.0000
2	-1.2708
3	-0.8000
61	0.8000
62	1.2708
63	0.0000

3.4 Comparación

Reconstruimos la señal usando la fórmula de síntesis y comparar la original:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Resolvemos uno por uno:

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{63} X[k]e^{j\frac{2\pi}{16}k(n)}$$

Al usar los 64 coeficientes DFS completos, la señal reconstruida x̂_C[n] coincide perfectamente con la original x_C[n]. A diferencia de las señales A y B, aquí solo 6 coeficientes son significativos, y la síntesis con esos 6 términos ya es suficiente para recuperar exactamente la señal original, ya que el resto de los coeficientes son cero.

1.5 Error RMS

RMSE es una medida del error promedio entre la señal original y la reconstruida; entre más cercano a 0, más perfecta es la reconstrucción. La fórmula es la siguiente:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2}$$

Resolviendo:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{64}\sum_{n=0}^{63}\left|x[n] - \hat{x}[n]\right|^2} = \sqrt{\frac{1}{64}(0)} = 0$$

El RMSE obtenido es prácticamente cero (≈ 10^{-15}), confirmando que la reconstrucción es perfecta. La Señal C es la más eficiente de las tres en términos espectrales, ya que solo necesita 6 coeficientes no nulos para representarse completamente, a diferencia de la cuadrada y la triangular que tienen infinitos armónicos activos. Esto se debe a que la señal está construida exactamente a partir de frecuencias enteras que coinciden perfectamente con la grilla de la DFS.